Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des science et technique de Tanger

Département Informatique

Cycle d'ingénieur Géoinformation S2

Cahier de charge

Plateforme de Réservation des Tickets pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025



Réalisée par :

Makhloufi Ouiam

El Qasemy Niamat

Encadré par :

Prof.Mahboub

Année universitaire : 2024-2025

Sommaire

SOMMAIRE 2

TABLES DES FIGURES 3

INTRODUCTION 4

I. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 5

1. Contexte 5

2. Objectifs 5

II. CIBLES 5

III. FONCTIONNALITES DE LA PLATEFORME 6

IV. CONTRAINTES TECHNIQUES 8

1. Technologies utilisées 8

2. Architecture des fichiers 9

V. BASE DE DONNEES 10

VI. RESULTATS OBTENUS 11

1. Page d'accueil 11

2. Pied de page de la plateforme 11

3. Pages d'inscription et de connexion 12

4. Page Équipes 13

5. Page des Stades – Carte interactive 13

6. Page des Matchs 14

7. Page Activités 15

8. Page de réservation d'un match 15

9. Panier utilisateur 16

10. Interface de paiement 16

11. Téléchargement du billet 17

12. Envoi du billet via WhatsApp 18

VII. LIMITES ET PISTES D'AMELIORATION 18

CONCLUSION 19

Tables des figures

Figure 1 : Interface de la page d'accueil 11
Figure 2 : Pied de page de la plateforme AFRICA TICKET 12
Figure 3 : Formulaire de création de compte 12
Figure 4 : Interface de connexion utilisateur 13
Figure 5 : Affichage des équipes par groupe 13
Figure 6 : Carte interactive des stades avec itinéraire intégré, des informations sur les 9 stades 14
Figure 7 : Liste complète des 52 matchs de la CAN 2026, du match d'ouverture à la finale 14
Figure 8 : Activités culturels, touristiques, divertissements 15
Figure 9 : Formulaire de réservation de billets 15
Figure 10 : Options de réservation — Ajouter au panier ou procéder au paiement immédiat 16
Figure 11 : Résumé du panier de billets avec option de paiement immédiat 16
Figure 12 : Choix de mode de paiement 17
Figure 13 : Choix d'importation de tickets 17
Figure 14 : Génération automatique d'un ticket PDF 17
Figure 15 : Interface d'envoi de billet via WhatsApp 18

Introduction

Dans le cadre de l'examen final du module développement web et mobile, ce projet a consisté à développer une plateforme de billetterie en ligne dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 organisée au Maroc.

L'objectif principal était de concevoir une application web moderne et fonctionnelle permettant aux spectateurs de prendre des décisions éclairées concernant leur participation à l'événement.

La plateforme offre un accès centralisé aux informations essentielles liées aux matchs, aux équipes, aux lieux et aux activités proposées autour de la compétition. Grâce à des fonctionnalités interactives, elle permet aux utilisateurs de réserver des billets, planifier leurs déplacements, s'informer sur les stades, consulter les données sportives et découvrir des activités culturelles et touristiques à proximité.

L'intégration d'outils de géolocalisation, de systèmes de réservation dynamiques et d'options de paiement adaptatives renforce l'expérience utilisateur en la rendant fluide, personnalisée et pertinente.

Ce projet vise ainsi à faciliter la préparation et l'organisation des spectateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, en leur proposant une solution complète, intuitive et adaptée aux enjeux d'un événement sportif continental majeur.

I. Présentation générale du Projet

1. Contexte

Le projet AFRICA TICKET s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, en réponse aux besoins croissants de digitalisation des services liés aux grands événements sportifs. Cette plateforme web full-stack ambitionne de moderniser l'expérience d'achat et de gestion des billets pour les spectateurs en proposant un système centralisé, intuitif et accessible. Elle se positionne également comme un outil d'accompagnement pour les visiteurs, en facilitant l'accès à l'information logistique et touristique liée à l'événement. En intégrant des outils dynamiques comme la gestion automatique des tarifs, la génération de billets numériques et l'interconnexion avec des services de navigation, la solution proposée allie efficacité technologique et utilité pratique.

2. Objectifs

Cette plateforme a pour vocation d'accompagner les spectateurs dans l'organisation complète de leur expérience sportive, depuis la sélection du match jusqu'à l'accès au stade.

Parmi les fonctionnalités majeures, l'intégration d'une carte interactive basée sur Google Maps dans la page des stades permet aux utilisateurs de localiser facilement chaque infrastructure, de consulter des informations détaillées (ville, capacité, matchs programmés) et de générer automatiquement des itinéraires optimisés à partir de leur position actuelle. Cette dimension géospatiale confère au projet une réelle valeur ajoutée, en particulier dans le contexte de la filière géoinformation, en facilitant la mobilité et la planification logistique des visiteurs.

La plateforme intègre également un système de réservation avancé, permettant le choix de la catégorie de siège, une tarification évolutive selon la date et la disponibilité, ainsi qu'un module de paiement simulé. À l'issue de la transaction, un billet personnalisé est généré au format PDF, contenant toutes les informations nécessaires. Ces fonctionnalités renforcent la fiabilité, la réactivité et la sécurité du service proposé.

Enfin, les différentes sections thématiques (Équipes, Matchs, Activités, Stades) offrent un accès structuré et actualisé aux données clés de l'événement. Elles permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées, en leur fournissant une vue globale sur le calendrier des rencontres, les sélections participantes, les infrastructures sportives, ainsi que les activités culturelles et les moyens de transport disponibles à proximité.

II. Cibles

La plateforme s'adresse principalement à deux grandes catégories d'utilisateurs. D'une part, les spectateurs, qu'ils soient résidents marocains ou visiteurs étrangers, qui recherchent une solution simple, fiable et rapide pour réserver leurs billets. Ils ont besoin de pouvoir consulter facilement les détails des matchs, localiser les stades, vérifier la disponibilité des places, et accéder à des informations pratiques afin d'organiser efficacement leur déplacement et leur séjour au Maroc. L'objectif est de leur offrir une expérience fluide et centralisée, facilitant la

planification grâce à un calendrier clair, des itinéraires optimisés et des billets numériques accessibles en toute simplicité.

D'autre part, les administrateurs du système jouent un rôle clé dans la gestion globale de la plateforme. Ils ont pour mission de superviser et de mettre à jour le contenu relatif aux matchs, billets et utilisateurs, ainsi que de gérer les réservations et surveiller les ventes. Toutes les modifications nécessaires sont effectuées directement via la base de données.

III. Fonctionnalités de la plateforme

Cette plateforme web se compose de cinq sections principales : Accueil, Matchs, Équipes, Stades et Activités, accessibles via un menu clair et intuitif.

1. Page d'accueil

La page d'accueil présente une introduction générale à l'événement CAN 2026 ainsi qu'une sélection de six matchs récents ou à venir, avec un bouton **« En savoir plus »** qui redirige vers la page complète des matchs. Cette présentation synthétique permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec les temps forts du tournoi.

2. Page Matchs

Cette section regroupe les 52 matchs officiels de la compétition, du match d'ouverture à la finale. Chaque match est détaillé avec sa date, heure, équipes concernées et lieu.

Inscription et connexion utilisateur :
Avant de pouvoir réserver des billets, les utilisateurs doivent créer un compte personnel sur la plateforme et se connecter. Cette étape garantit une gestion sécurisée de leurs réservations, le suivi de leurs achats, et permet d'associer les billets achetés à leur profil. La création du compte requiert les informations suivantes : nom, email, mot de passe, CIN, date de naissance, téléphone, pays et ville.

Réservation des billets :

- En cliquant sur le bouton **« Réserver »**, l'utilisateur accède à une page de réservation où il peut choisir la catégorie de ticket (VIP, Standard, économique), et le nombre de billets souhaités.
- Un résumé clair de la réservation s'affiche (match, date, catégorie, quantité, prix), avec la possibilité d'ajouter au panier ou d'acheter immédiatement.
- À ce stade, l'utilisateur peut choisir soit d'ajouter les billets à son panier pour poursuivre ses achats, soit de passer directement à la finalisation du paiement.
- Le paiement s'effectue via l'**API PayPal**, garantissant sécurité et fiabilité, avec prise en charge des cartes bancaires et comptes PayPal.
- Une fonction de simulation de paiement (« Tester ») est disponible pour les tests internes.

- Une fois la réservation validée, un ticket au format PDF est généré automatiquement., ainsi que des informations pratiques (numéro de porte, numéro de place, date et heure du match). Il peut être téléchargé ou envoyé directement par WhatsApp.

Tarification dynamique :
Les prix des billets évoluent en fonction de la proximité temporelle du match, augmentant à mesure que la date approche. La plateforme affiche également un statut **« Sold out »** lorsque tous les tickets pour un match sont épuisés.

3. Page Équipes

La section équipes organise les participants en 6 groupes (A à F), chacun comprenant 4 équipes. Pour chaque équipe, sont présentés :

- Le nom de l'équipe
- Le sélectionneur
- Le classement FIFA et CAF
- Le nombre de titres CAN remportés

4. Page Stades

La liste complète des stades accueillant la CAN au Maroc est présentée, incluant :

- Stade Prince Moulay Abdallah et Annexe Olympique (Rabat)
- Stade Mohamed V (Casablanca)
- Grand stade de Marrakech
- Grand stade d'Agadir
- Complexe sportif de Fès
- Stade Ibn Battuta (Tanger)
- Stade Prince Moulay Hassan (Rabat)
- Stade El Bali (Fès)

Pour chaque stade, la plateforme affiche son nom, sa ville, sa capacité, ainsi que le prochain match prévu avec date et heure.

Intégration géospatiale avancée avec Google Maps :

L'interface de la page des stades comprend une carte interactive basée sur Leaflet et les données cartographiques OpenStreetMap. Chaque stade est représenté par un marqueur géolocalisé. En cliquant sur un marqueur, l'utilisateur obtient des informations essentielles telles que le nom du stade, sa ville, sa capacité et le prochain match prévu.

Pour la navigation, un bouton « Itinéraire » est proposé. Celui-ci déclenche l'ouverture de Google Maps via son API, en générant un itinéraire optimisé depuis la position actuelle de

l'utilisateur jusqu'au stade sélectionné. L'utilisateur peut ainsi choisir le mode de transport souhaité (voiture, transport en commun, marche, etc.).

Cette intégration hybride (Leaflet + OpenStreetMap + Google Maps API) combine la liberté des outils open source avec la puissance de Google Maps pour la navigation, offrant ainsi une expérience fluide, précise et orientée utilisateur.

5. Page Activités

Cette section propose une sélection d'activités culturelles, de transport et de divertissement autour des villes hôtes.

Fonctionnalités :

- Filtrage par proximité des stades pour sélectionner les activités les plus accessibles.
- Présentation pour chaque activité : ville, image illustrative, prix.
- Un bouton **« En savoir plus »** redirige vers le site officiel de chaque activité, offrant un accès direct à des informations complémentaires.

IV. Contraintes techniques

1. Technologies utilisées

Pour le développement de la plateforme AFRICA TICKETS 2025, plusieurs technologies modernes et adaptées ont été employées afin d'assurer une expérience utilisateur fluide, sécurisée et performante.

- **Backend :**
  Le serveur est développé en PHP 8.0+ selon une architecture procédurale. La gestion des données repose sur une base de données relationnelle MySQL/MariaDB, manipulée via PDO pour garantir la sécurité et la flexibilité dans les requêtes SQL.
- **Frontend :**
  L'interface utilisateur est réalisée avec les technologies web standards : HTML5, CSS3 et JavaScript. Le design est responsif, assurant une navigation optimale sur différents types d'écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones).
- **Outils de développement et collaboration :**
  Le code est édité principalement avec Visual Studio Code. Le serveur local est configuré via XAMPP, regroupant Apache, PHP et MySQL. Pour la gestion du versionnage et la collaboration en équipe, la plateforme utilise GitHub.
- **Sécurité :**
  La plateforme intègre des mécanismes essentiels de sécurité, notamment :
    - Authentification sécurisée des utilisateurs
    - Protection contre les injections SQL via l'utilisation de requêtes préparées

- Validation rigoureuse des données en entrée
- Gestion sécurisée des sessions utilisateur

2. Architecture des fichiers

Pour assurer une organisation claire et modulaire du projet, la structure des fichiers a été définie comme suit :

can2026/

├── api/ # Points d'entrée API pour les échanges asynchrones

├── assets/ # Ressources statiques : CSS, JavaScript, polices

├── images/ # Images utilisées sur le site

├── lib/ # Bibliothèques externes ou classes PHP

├── tmp/ # Fichiers temporaires générés, par exemple les tickets PDF

├── activites.php # Page affichant les activités culturelles, de transport et de divertissement

├── auth.php # Gestion de l'authentification (connexion, inscription)

├── billets.php # Gestion des réservations et des billets

├── config.php # Configuration générale (connexion base de données, constantes)

├── equipes.php # Affichage des équipes participantes

├── index.php # Page d'accueil

├── panier.php # Gestion du panier de billets

├── stades.php # Informations et géolocalisation des stades

└── README.md # Documentation technique du projet

Cette architecture permet de séparer clairement les différentes fonctionnalités et ressources du site, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution du projet.

V. Base de données

La base de données de la plateforme est structurée autour de plusieurs tables principales interconnectées afin de gérer efficacement les utilisateurs, les réservations, les matchs, les équipes, les stades et les activités culturelles.

- La table **users** contient les informations personnelles des utilisateurs inscrits, telles que leur identifiant unique (user_id), prénom, téléphone, email, mot de passe, et autres données nécessaires à la gestion des comptes. Chaque utilisateur peut effectuer plusieurs réservations, ce qui crée une relation un-à-plusieurs avec la table **billets**.
- La table **billets** enregistre les réservations effectuées par les utilisateurs. Chaque billet est associé à un utilisateur via la clé étrangère user_id et à un match via match_id. Elle contient aussi les détails de la réservation : catégorie, quantité, prix total, date de réservation et chemin vers le fichier QR code généré. Cette table reflète la relation multiple entre utilisateurs et matchs.
- La table **matchs** stocke les informations relatives à chaque rencontre officielle de la CAN 2026. Chaque match est identifié par un match_id et relie deux équipes (equipe1_id et equipe2_id) présentes dans la table **equipes**, ainsi qu'un stade unique (stade_id) issu de la table **stades**. Les données enregistrées incluent la date, l'heure, le prix de base et le statut (disponible ou sold out). Un match peut être associé à plusieurs billets, reflétant une relation un-à-plusieurs.
- La table **equipes** contient les données des équipes nationales participantes, notamment leur identifiant, nom, sélectionneur, classement FIFA et CAF, nombre de titres CAN remportés, image et groupe d'appartenance. Ces informations sont utilisées pour détailler les matchs et organiser les équipes dans les groupes.
- La table **stades** liste les infrastructures sportives accueillant les matchs. Chaque stade possède un identifiant, nom, ville, capacité, coordonnées géographiques (latitude, longitude) ainsi que le prochain match prévu. Cette table est connectée aux matchs par stade_id et est utilisée pour l'affichage cartographique via Google Maps avec des itinéraires dynamiques.
- Enfin, la table **activites** regroupe les activités culturelles, touristiques et de divertissement proposé autour des villes hôtes. Elle inclut des informations telles que le nom, la ville, la description, une image, le prix, une URL et le stade proche. Bien que cette table ne soit pas directement liée aux autres par des clés étrangères, elle est filtrée logiquement en fonction de la proximité aux stades.

Ainsi, la base de données reflète les relations suivantes :

- Un utilisateur (**users**) peut réserver plusieurs billets (**billets**).
- Un match (**matchs**) peut avoir plusieurs billets associés.
- Chaque match implique deux équipes distinctes (**equipes**).
- Chaque match se joue dans un seul stade (**stades**).

- Un stade peut accueillir plusieurs matchs ainsi que plusieurs activités culturelles ou touristiques.

Cette architecture relationnelle garantit la cohérence, la flexibilité et l'efficacité dans la gestion des données essentielles à la plateforme CAN 2025. Les différentes tables SQL sont stockées dans un dossier de base de données nommé **can2026**, hébergé dans **phpMyAdmin** via **XAMPP**, ce qui facilite leur gestion et leur accessibilité lors du développement.

VI. Résultats obtenus

1. Page d'accueil

Cette page présente un aperçu général de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 avec les matchs récents ou à venir, un bouton de redirection vers la liste complète des matchs, et un menu de navigation intuitif.

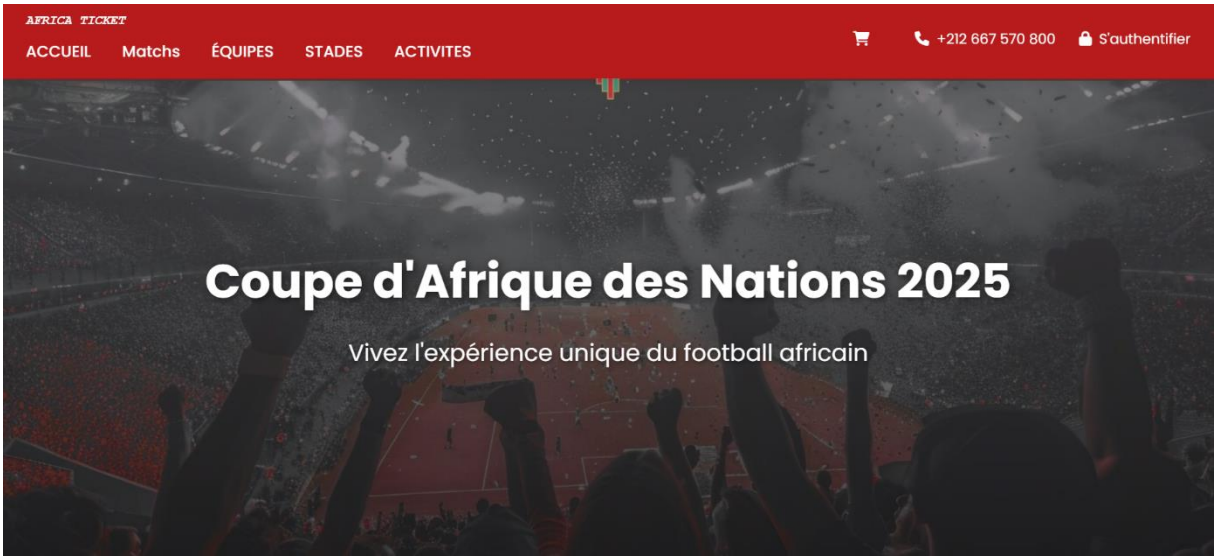


Figure 1 : Interface de la page d'accueil

2. Pied de page de la plateforme

Le pied de page de la plateforme propose une mise en page structurée et fonctionnelle. Il comprend une brève description de la plateforme, des liens vers les réseaux sociaux, une colonne de liens rapides permettant d'accéder aux pages principales du site sans entrer dans les détails, ainsi qu'une section dédiée au contact. Il intègre également un lien vers « Mes commandes », redirigeant vers la page du panier. L'ensemble se termine par une mention de copyright assurant les droits réservés à la plateforme.

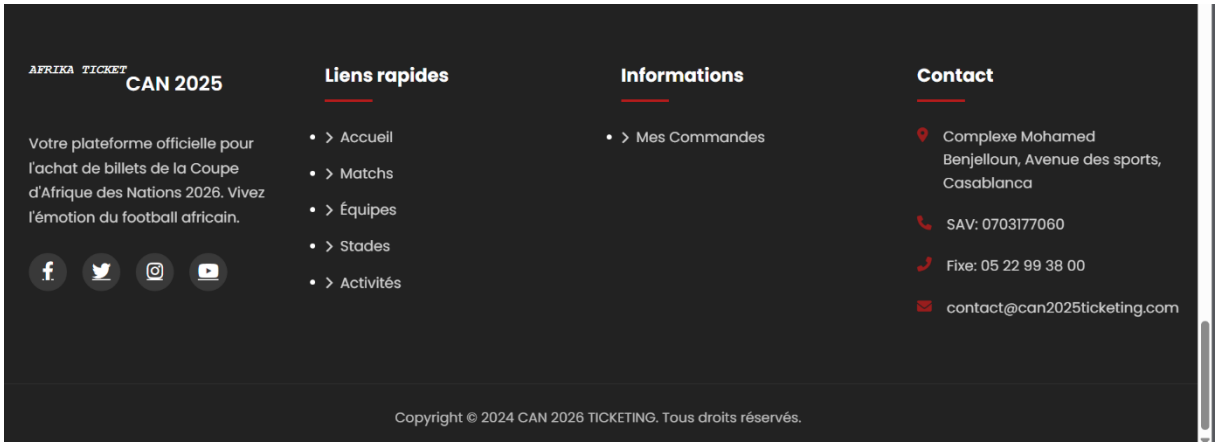


Figure 2 : Pied de page de la plateforme AFRICA TICKET

3. Pages d'inscription et de connexion

Cette interface permet à l'utilisateur de renseigner ses informations personnelles (nom, email, téléphone, mot de passe, etc.) afin de créer un compte sécurisé. La création d'un compte est une étape obligatoire pour accéder aux services de réservation, au panier et au suivi des commandes.

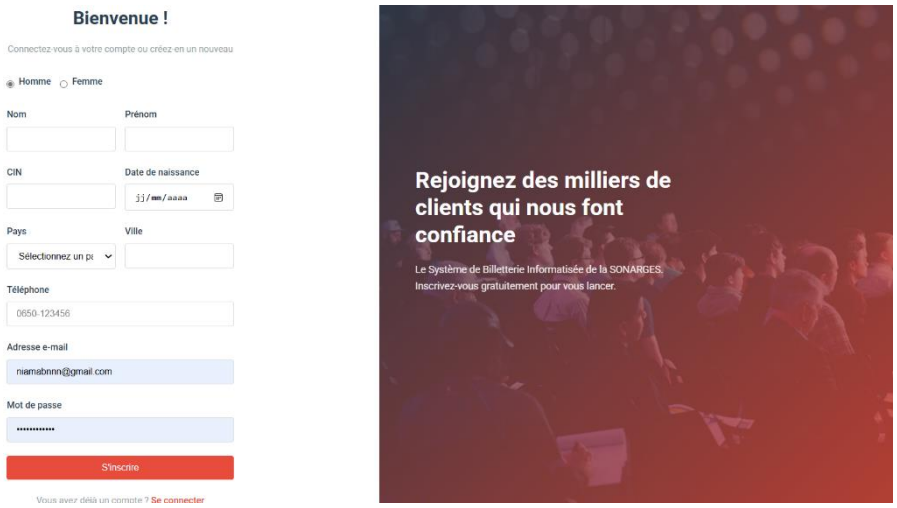


Figure 3 : Formulaire de création de compte

Une fois inscrit, l'utilisateur peut se connecter via cette interface en entrant son email et mot de passe. L'accès à son espace personnel lui permet de consulter ses réservations, gérer ses commandes et finaliser ses achats en toute sécurité.

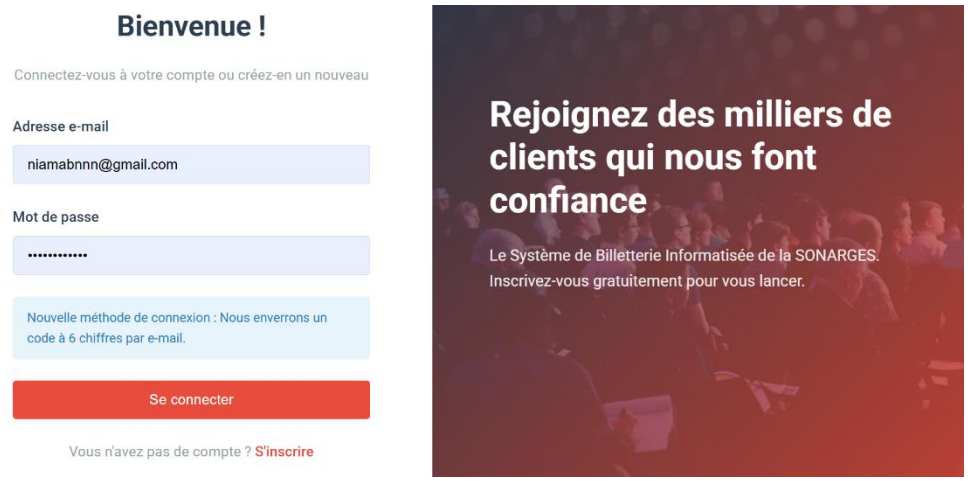


Figure 4 : Interface de connexion utilisateur

4. Page Équipes

Chaque équipe est présentée avec ses informations essentielles : sélectionneur, classements FIFA et CAF, et nombre de titres CAN. Les groupes A à F sont bien organisés pour une consultation rapide.



Figure 5 : Affichage des équipes par groupe

5. Page des Stades – Carte interactive

Cette page combine une carte interactive développée avec Leaflet et les données d'OpenStreetMap pour afficher les emplacements précis des stades au Maroc. Chaque stade est représenté par un marqueur cliquable. Lorsqu'un utilisateur clique sur un marqueur, il accède automatiquement à Google Maps via une API, afin de générer un itinéraire optimisé depuis sa position actuelle jusqu'au stade sélectionné. L'utilisateur peut ainsi choisir son mode de transport préféré (voiture, marche, transports publics, etc.), facilitant grandement la

mobilité et la planification logistique autour de l'événement sportif. Cette intégration géospatiale constitue une valeur ajoutée majeure pour la plateforme.

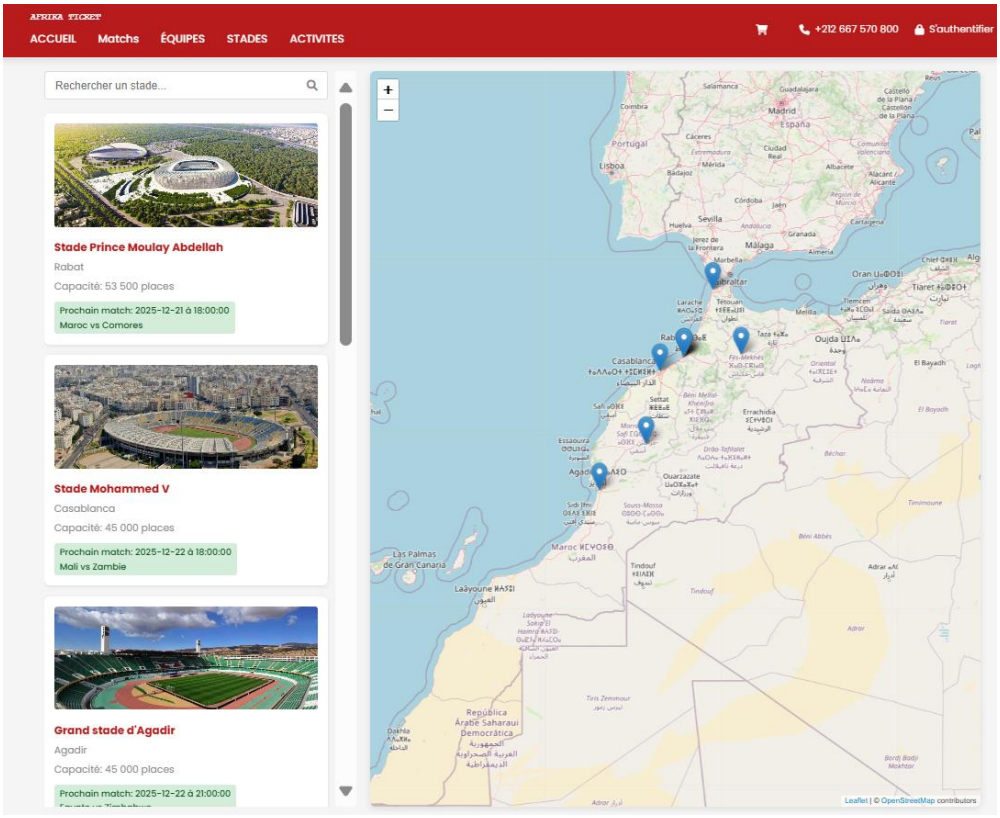


Figure 6 : Carte interactive des stades avec itinéraire intégré, des informations sur les 9 stades

6. Page des Matchs

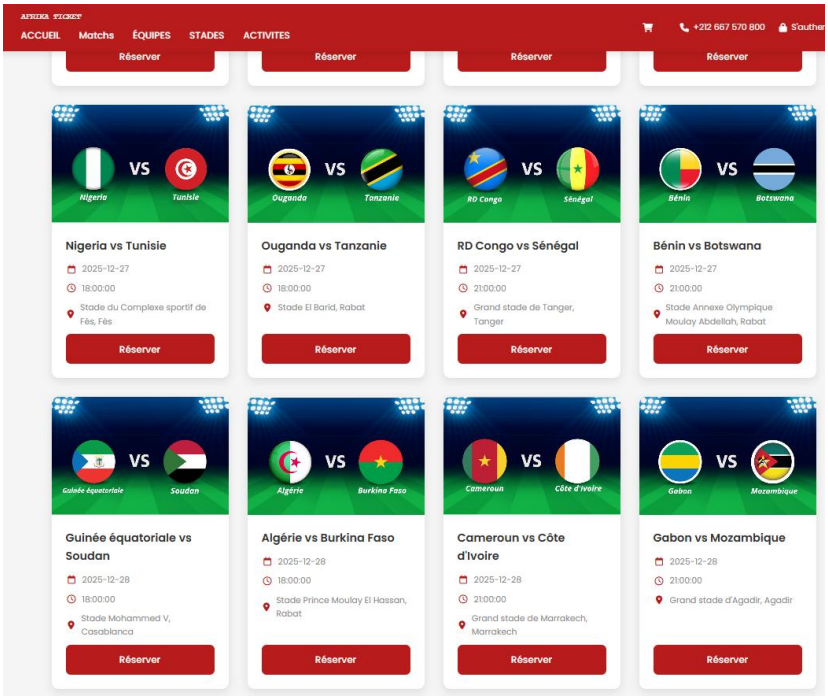


Figure 7 : Liste complète des 52 matchs de la CAN 2026, du match d'ouverture à la finale

7. Page Activités

Les activités sont filtrées par proximité des stades. Chaque fiche contient une image, le lieu, le prix et un lien vers le site officiel.

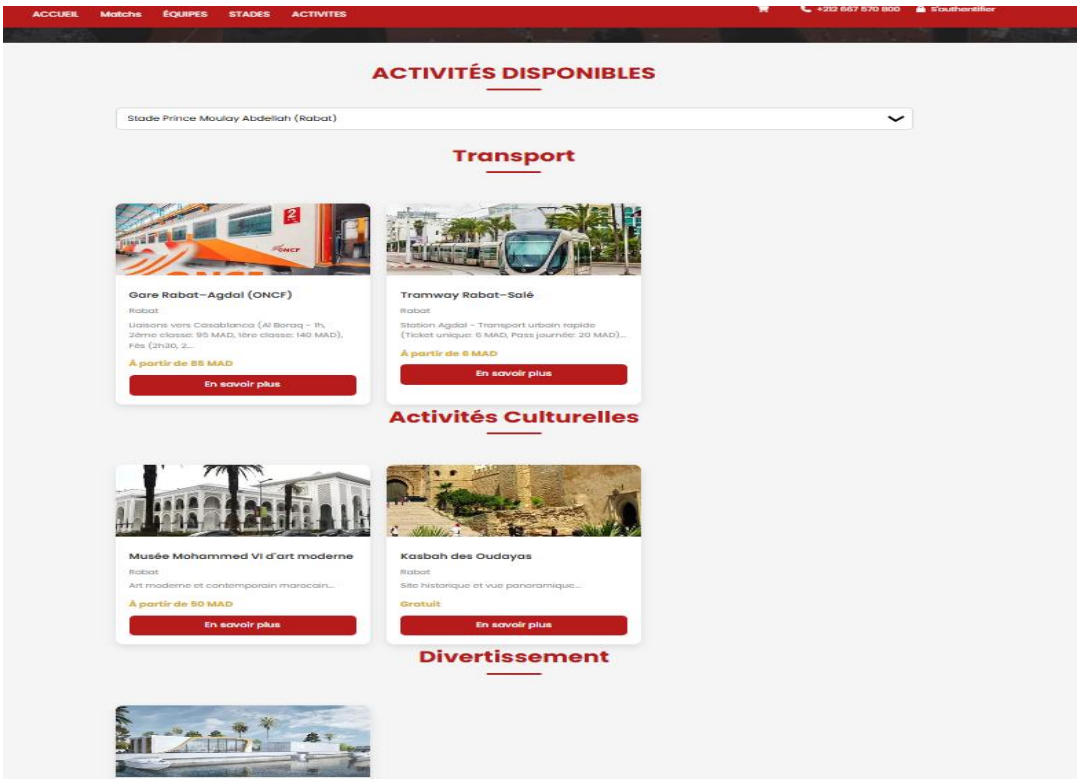


Figure 8 : Activités culturels, touristiques, divertissements

8. Page de réservation d'un match

L'utilisateur sélectionne la catégorie de ticket, la quantité et voit un résumé détaillé. Deux options sont proposées : ajouter au panier ou payer immédiatement.

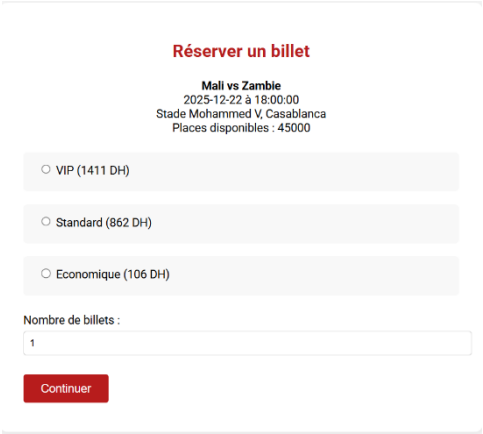


Figure 9 : Formulaire de réservation de billets



Figure 10 : Options de réservation — Ajouter au panier ou procéder au paiement immédiat

9. Panier utilisateur

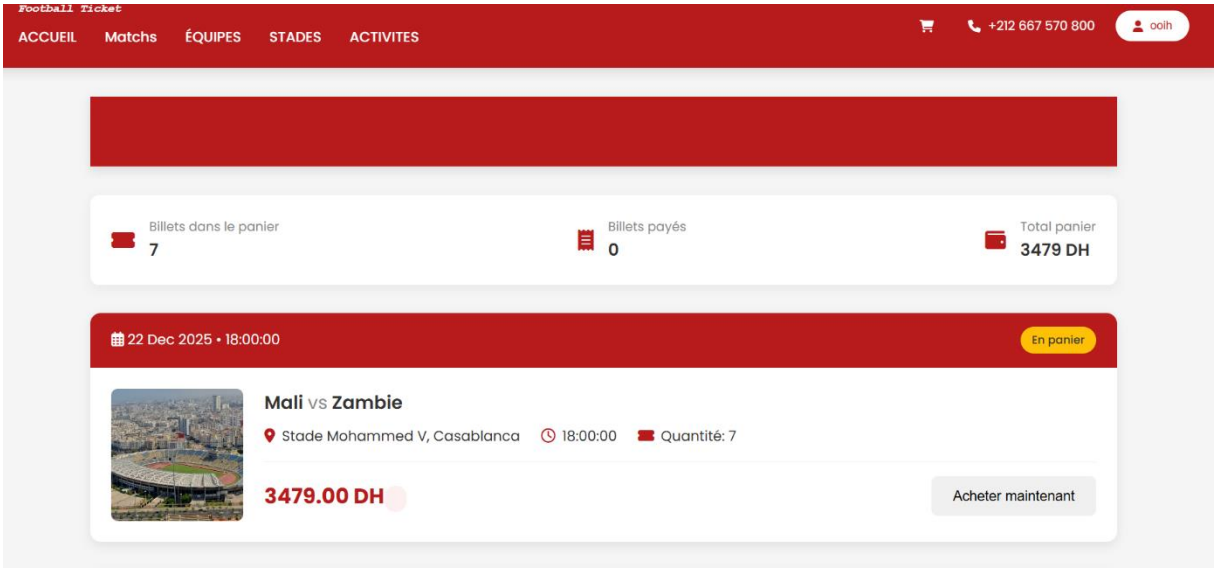


Figure 11 : Résumé du panier de billets avec option de paiement immédiat

10. Interface de paiement

Après confirmation, l'utilisateur peut choisir entre un paiement simulé (« Tester ») ou un paiement réel via l'**API PayPal**, avec prise en charge des cartes bancaires.

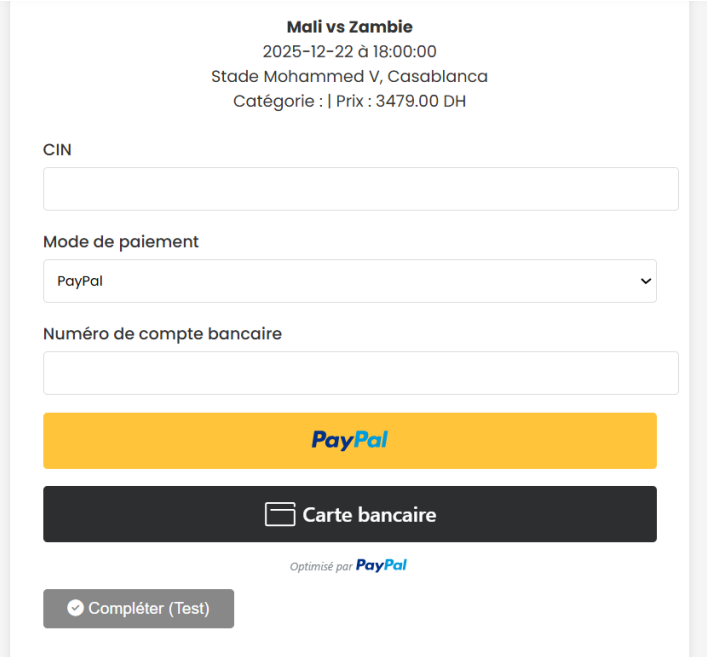


Figure 12 : Choix de mode de paiement

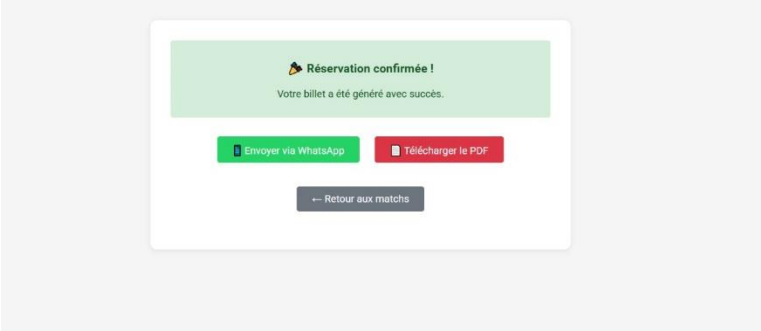


Figure 13 : Choix d'importation de tickets

11.Téléchargement du billet

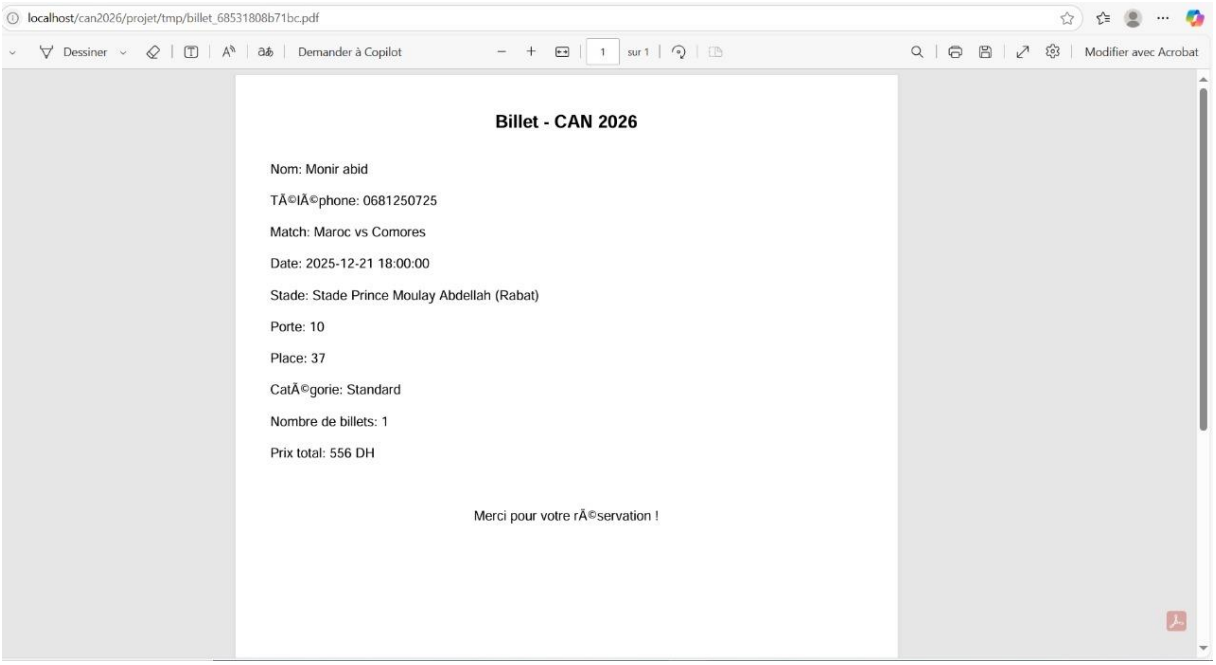


Figure 14 : Génération automatique d'un ticket PDF

12. Envoi du billet via WhatsApp

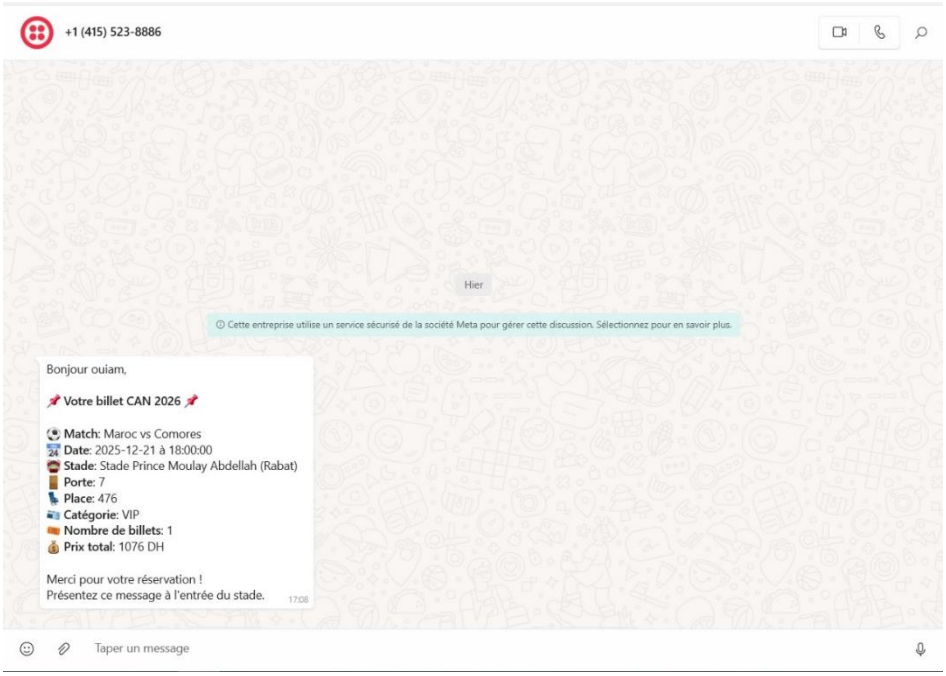


Figure 15 : Interface d'envoi de billet via WhatsApp

VII. Limites et pistes d'amélioration

La plateforme actuelle présente des limites, notamment une gestion utilisateur basique sans historique complet des réservations, ainsi qu'un système de tarification dynamique encore simple.

Pour améliorer la plateforme, il serait pertinent d'ajouter une gestion complète des comptes utilisateurs, un système de notifications automatiques, ainsi que des recommandations personnalisées. L'extension des moyens de paiement et l'amélioration de l'accessibilité du site sont également à envisager. Enfin, l'implémentation d'outils d'analyse des données permettra d'optimiser l'expérience utilisateur et la gestion des billets.

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre, de manière concrète, les compétences acquises en développement web, tant sur le plan front-end que back-end. À travers la réalisation d'une plateforme fonctionnelle et intuitive, dédiée à la billetterie et à l'accompagnement des spectateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, nous avons répondu à un double objectif : technique et utilitaire.

Sur le plan technique, le projet a mobilisé des outils modernes pour assurer une navigation fluide, une gestion sécurisée des données et une architecture dynamique. Sur le plan fonctionnel, il a été pensé comme un assistant numérique permettant aux utilisateurs de réserver, s'informer, s'orienter et découvrir les services liés à l'événement.

En centralisant les informations essentielles autour des matchs, des stades, des équipes et des activités touristiques, cette plateforme contribue à améliorer l'expérience globale des spectateurs, en particulier dans leur prise de décision et leur organisation personnelle.

Ce projet représente ainsi une étape concrète vers la maîtrise des technologies web au service d'un événement à forte visibilité internationale.